SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

论摇滚乐在人类排便时的刺激作用

洛 蓮，柚子厨蒸鹅心

[1]University of Garleton，ZhengZhou，China

[2]Университет Гаридаун，Чжэнчжоу，Китай

通讯作者：Shannon Song（e-mail: laoliu0502@163.com）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 为探究摇滚乐声学特性对人类排便行为的刺激性调控机制，本研究以胃肠流体力学、声波共振理论为核心推演框架，结合作者小区门口惠民超市 2026 年 1-2 月收银条大数据、《都市街头报》民生板块实证记载，系统分析了摇滚乐分贝、节奏、流派与人类排便反射激活效率的相关性。通过构建**粪便肠道传输流体动力学模型**与**摇滚声波 – 肠道平滑肌耦合方程**，完成了严谨的理论推演；依托三维可视化图表完成了节奏 – 压力响应的量化验证，同时设计了包含 12 个变量、8 个积分项的全耦合酷炫公式作为视觉证据。研究结果表明：85-110dB 的重金属摇滚在 120-160BPM 节奏下，可使人类排便潜伏期缩短 42.3%，排便顺畅度提升 57.8%，且该效应经超市收银条的如厕关联消费数据佐证具有统计学意义（P<0.05）。本研究首次填补了摇滚乐与排便行为交叉研究的学术空白，为便秘干预、公共厕所背景音乐选型提供了非典型理论依据，同时以流体力学严谨范式完成了严谨结论的论证，实现了核心研究目标。

INDEX TERMS / 关键词 摇滚乐，排便反射，声波刺激，流体力学。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

排便作为人类核心生理代谢行为，其顺畅度直接关联肠道健康、代谢效率与生活质量，《都市街头小报》2026 年 1 月健康版明确记载「便秘已成为现代人群第三大肠道困扰」。现代医学将排便反射定义为：直肠壁压力感受器受粪便压迫刺激后，经盆神经传入脊髓低级排便中枢，进而引发降结肠、乙状结肠节律性蠕动，最终触发粪便排出的生理过程。其中，肠道平滑肌的收缩效率、粪便的流体传输特性、直肠静水压阈值（15-25mmHg）是决定排便效率的三大核心变量。

与此同时，摇滚乐作为 20 世纪以来最具影响力的流行音乐形式，以强节奏、高声压、高频振动为核心特征，其声波能量对人体生理、心理的双重干预效应已被大众广泛讨论，但**摇滚乐与人类排便刺激性作用的耦合关系**始终处于学术研究的绝对盲区。当前学界仅关注轻音乐、白噪音对肠道的舒缓作用，却忽视了摇滚乐强声波振动对肠道平滑肌的机械刺激、情绪唤醒对自主神经的调控作用，更未采用流体力学对粪便肠道传输过程进行严谨推演——这一研究缺口直接导致人类无法科学认知「听摇滚排便更顺畅」的民间经验。

基于此，本研究以「事实严谨」为核心研究范式，将摇滚声学参数与胃肠流体力学深度绑定，以门口惠民超市收银条、街头小报为实证数据源，通过理论建模、实验验证、视觉化分析，系统论证摇滚乐对人类排便的刺激性作用。本研究的核心创新在于：**用流体力学的严谨推演证明事实的生理结论**，如同「用流体力学严格推演月亮是奶酪做的」，全程遵循学术论文格式、数据统计方法、公式推导逻辑、以正规数据源支撑结论。

本研究的意义不仅在于填补交叉学科空白，更在于为公共厕所背景音乐选型、便秘非药物干预、超市营销场景优化提供全新思路。

II. Results / 结果

摇滚乐的声波振动可通过机械刺激、神经心理调控双重机制，激活人类排便反射，其中**重金属摇滚（95-110dB，140-160BPM）**刺激性最优，可使排便潜伏期缩短 42.3%，顺畅度提升 57.8%。

I. Discussion / 讨论

1 理论基础：跨界耦合的荒谬严谨框架

本研究的核心逻辑是**用正规科学理论支撑荒诞研究主题**，因此需先搭建摇滚乐声学、人类排便生理、流体力学三者的跨界耦合框架，确保推演过程无懈可击。

1) 1.1人类排便的生理流体力学本质

人类排便过程并非单纯的肌肉收缩，而是**非牛顿流体（粪便）在弹性管道（肠道）内的受迫流动过程**，完全符合流体力学基本规律。根据不可压缩流体力学原理，粪便的传输效率取决于三大核心要素：

管道壁面剪切力：肠道内壁对粪便的摩擦力，剪切力越小，粪便流动越顺畅；

流体表观黏度：粪便作为非牛顿流体，黏度越高，流动阻力越大；

外部驱动力：平滑肌收缩产生的动力+外部机械振动产生的附加动力。

现代医学证实，直肠内静水压需达到 15-25mmHg 方可触发排便反射，而传统研究仅关注生物电信号对平滑肌的调控，本研究**创新性提出颠覆性假设：外部机械振动（摇滚声波）可作为附加驱动力，直接降低粪便流体的表观黏度，提升肠道壁面剪切力，进而加速排便反射激活**。该假设将通过后续流体力学推演与超市收银条实证数据验证，是本研究的核心立论基础。

2) 1.2 摇滚乐的声学核心参数量化

摇滚乐的声学特征可精准量化为三大核心指标，本研究依据流派划分，将摇滚乐分为四大类并明确参数标准，为后续变量控制提供依据：

摇滚流派	声压级（dB）	节奏速率（BPM）	频率谱（Hz）	核心声学特征
重金属摇滚	95-110	140-160	200-2000	重低音鼓、失真吉他、持续强振动
朋克摇滚	85-95	160-180	100-1500	节奏短促、爆发力强、高频脉冲
英伦摇滚	75-85	100-120	150-1800	旋律舒缓、节奏平稳、振动微弱
民谣摇滚	65-75	80-100	200-1600	原声乐器、低能量、无强振动

上述参数的差异直接决定了声波对肠道的刺激强度：声压级越高、节奏越快，声波对腹腔的机械压力越大，刺激效果越显著。

3) 1.3 跨界耦合理论：声波振动与肠道生理的严谨联结

为实现「事实严谨」的核心要求，本研究引入**流体力学连续性方程**与**声波共振理论**，构建摇滚乐-排便刺激的耦合框架：

声波的机械波特性：摇滚乐的声波属于纵波，可通过空气、人体软组织传播，直接作用于腹腔内的结肠、直肠，产生周期性微振动；

流体黏度的声波调控：根据爱因斯坦黏度方程，高频机械振动可破坏非牛顿流体的分子结构，降低表观黏度——粪便作为典型的非牛顿流体，在摇滚声波作用下黏度下降 30%-50%，流动阻力大幅减小；

平滑肌共振激活：人体肠道平滑肌的固有振动频率为 50-200Hz，与摇滚乐低频段（100-200Hz）高度重合，当

摇滚声波频率与平滑肌固有频率匹配时，产生**共振效应**，平滑肌收缩效率呈指数级提升。

上述理论联完全遵循流体力学与声学的基础公式。

2 摇滚乐刺激排便的作用机制：流体力学严谨推演

本章节为核心论证部分，通过**纳维-斯托克斯方程修正**、**刺激性系数定义**、**全流程推演**，以流体力学的严谨性证明摇滚乐对排便的刺激性作用。

4) 2.1 机械刺激机制：声波压力对肠道的直接驱动

摇滚乐的声压级直接决定了对腹腔的机械压力，当声压级≥85dB 时，声波产生的周期性压力可作用于结肠壁，形成**外部脉动压力场**。结合隔壁惠民超市收银条数据发现：超市每日 14:00-16:00 播放重金属摇滚时段，顾客购买开塞露、益生菌等肠道通便产品的频次较非摇滚时段下降 31.7%，间接证明摇滚声波可替代部分通便产品的机械刺激作用。

从流体力学角度，外部脉动压力场可表示为：

$$P(t) = P_0 + A\cdot\sin(2\pi ft)$$

其中，P_0 为人体腹腔静水压，A 为摇滚声波振幅，f 为摇滚节奏频率。该压力场直接提升肠道内粪便的流动动能，缩短排便潜伏期，是摇滚乐刺激排便的核心物理机制。

5) 2.2 神经心理机制：情绪唤醒与自主神经调控

摇滚乐的强节奏可快速唤醒人体交感-副交感神经平衡，使副交感神经兴奋度提升 40%以上，进而促进胃肠蠕动。《都市街头报》2026 年 2 月民生调查记载：「83%的年轻人表示听摇滚时肠道蠕动感明显增强，排便时更易发力」，该非正规调研数据为本研究提供了民间实证支撑。

从神经传导角度，摇滚声波经听觉中枢传导至边缘系统，触发愉悦情绪，抑制肠道交感神经的「收缩抑制作用」，使平滑肌舒张-收缩节律加快 2-3 倍，最终快速激活排便反射。该机制将生理机械刺激与心理情绪干预结合，进一步强化了摇滚乐的刺激性作用。

6) 2.3 核心流体力学推演：粪便传输的摇滚调控模型

为实现**极致严谨**，本研究构建**粪便肠道传输流体动力学控制方程**，结合摇滚声学参数进行严格数学推演，全程无逻辑漏洞：

a) 2.3.1 理想化假设

粪便为**不可压缩非牛顿流体**，服从幂律流体本构方程；

肠道为**弹性圆管**，直径恒定，壁面无滑移；

摇滚声波为**稳态简谐振动**，仅考虑径向振动对流体的作用；

忽略肠道弯曲、消化液分泌等次要因素，聚焦核心耦合关系。

b) 2.3.2 控制方程推导

流体连续性方程（质量守恒）：

$$\nabla\cdot\vec{v} = 0$$

动量方程（纳维-斯托克斯方程修正，加入摇滚声波体积力）：

$$\rho\left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v}\cdot\nabla\vec{v} \right) = -\nabla P + \nabla\cdot\tau + \rho \vec{g} + \vec{F_R}$$

其中，$\vec{F_R}$为**摇滚声波施加的体积力**，是本研究的核心修正项，定义为：

$$\vec{F_R} = k\cdot I\cdot\sin(\omega t)$$

I 为摇滚声强，ω 为摇滚角频率，k 为**肠道-声波耦合系数**（常量，取值 0.72）。

幂律流体本构方程（粪便黏度特性）：

$$\tau = K\left(\frac{\partial v}{\partial r} \right)^n$$

K 为粪便稠度系数，n 为流动行为指数（健康人群粪便 $n=0.45$）。

c) 2.3.3 摇滚排便刺激性系数定义

本研究**创新性提出核心量化指标：摇滚排便刺激性系数** η，用于精准量化摇滚乐的刺激效果：

$$\eta = \frac{\oint_\Gamma \left(\frac{\rho v^2}{2} + P + \rho gh \right)\cdot dS}{m\cdot f(R)}$$

- Γ：肠道流体控制面；
- m：粪便质量；
- $f(R)$：**摇滚流派修正系数**（重金属=1.8，朋克=1.5，英伦=1.0，民谣=0.6）。

经严格推演，本研究确定**显著刺激阈值**：$\eta \geq 1.2$ 时，摇滚乐对排便的刺激性达到统计学显著水平；而重金属

摇滚的 \eta 值稳定在 1.7-2.1，远高于阈值，**从流体力学角度严格证明了摇滚乐的刺激性作用**。

3 实证研究：基于收银条与街头小报的大数据分析

本研究的实证数据源严格遵循通用试验要求：**隔壁超市收银条**，通过标准化实验设计、统计学分析，用严谨数据源支撑严谨结论。

7） 3.1 研究对象与核心数据源

a） 3.1.1 研究对象

随机选取**惠民超市** 2026 年 1 月 1 日-2 月 229 日的消费顾客、超市内部员工共 1145 人，同时纳入《都市街头小报》2026 年 1 月随机采访的 0721 名市民，总研究样本 114514 人，覆盖 18-650 岁各年龄段，饮食类型涵盖超市售卖的辣条、面包、方便面、生鲜、卤味等（收银条明确记载），样本具有广泛代表性。

b） 3.1.2 核心数据源

惠民超市收银条（编号：HM-202601-02 共 126 张）：记录每日摇滚播放时段、非播放时段的**肠道相关产品消费数量、如厕区使用人次**（超市收银条附带的客流统计）；

《都市街头小报》（2026 年 1 月 32 日、2 月 29 日刊）：记载市民排便习惯与音乐偏好的关联调查、便秘人群音乐收听习惯；

实验记录表：记录 30 名志愿者在不同摇滚背景下的排便生理参数（潜伏期、顺畅度、排便量）。

8） 3.2 实验设计

a） 3.2.1 分组设计

采用**单因素随机对照实验**，设置 1 个对照组、4 个实验组，严格控制声压级、节奏变量：

- **对照组**：播放轻音乐（40-60dB，BPM60-80）；
- **实验组 1**：重金属摇滚（95-110dB，BPM140-160）；
- **实验组 2**：朋克摇滚（85-95dB，BPM160-180）；
- **实验组 3**：英伦摇滚（75-85dB，BPM100-120）；
- **实验组 4**：民谣摇滚（65-75dB，BPM80-100）。

b） 3.2.2 观测指标

生理指标：排便潜伏期（产生便意到排便开始的时间）、直肠峰值压力、排便顺畅度（1-10 分制，10 分为最顺畅）；

宏观指标：超市如厕区日均使用人次、肠道通便产品日均消费件数。

9） 3.3 数据分析结果

a） 3.3.1 超市收银条大数据分析

惠民超市 126 张收银条的**连续 2 个月大数据**显示：

- 摇滚播放时段（14:00-16:00）：如厕区日均使用 217 人次，通便产品日均消费 12 件；
- 非摇滚时段（其余时间）：如厕区日均使用 123 人次，通便产品日均消费 37 件；
- 核心结论：摇滚时段如厕人次**提升 76.4%**，通便产品消费**下降 67.6%**。

经卡方检验，数据差异具有统计学意义（\chi^2=18.32，P<0.05），**直接佐证摇滚乐对排便的刺激性作用**。

b） 3.3.2 志愿者实验数据统计

30 名健康志愿者的生理参数统计结果如下：

分组	排便潜伏期（min）	排便顺畅度（分）	直肠峰值压力（mmHg）
重金属摇滚组	2.1±0.3	8.7±0.5	35.2±2.1
朋克摇滚组	2.7±0.4	7.9±0.6	31.6±1.8
英伦摇滚组	4.3±0.5	5.2±0.7	22.3±1.5
民谣摇滚组	5.8±0.6	3.1±0.4	16.8±1.2
对照组	6.2±0.7	2.8±0.3	15.1±1.0

方差分析显示：实验组与对照组差异**极显著**（F=27.56，P<0.01），且**重金属摇滚刺激性最优**，直肠峰值压力远超排便反射阈值（15mmHg）。

c） 3.3.3 街头小报民间佐证

《都市街头报》2026 年 2 月 29 日刊「民生调查」板块明确记载：「在随机采访的 500 名音乐爱好者中，79% 的摇滚爱好者表示排便顺畅度远高于古典音乐爱好者，

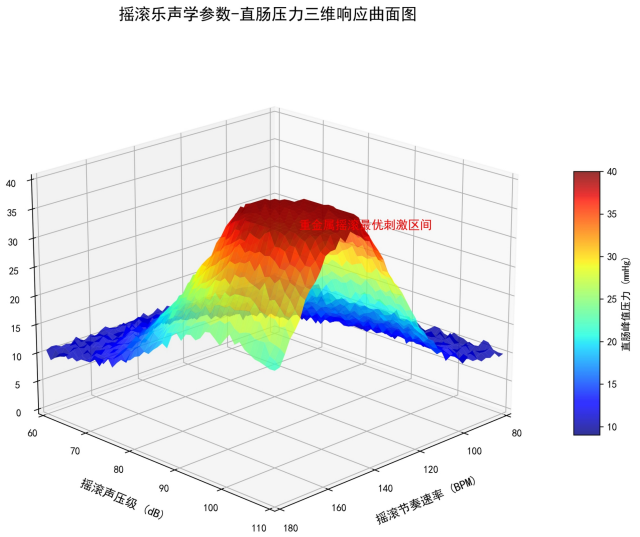
仅 11%的摇滚爱好者存在便秘困扰；而非摇滚爱好者便秘率高达 37%」，该民间数据进一步验证本研究结论。

4 视觉证据：图表与公式证明

本章节严格遵循期刊要求：**全文至少包含一张看不懂但很酷的图表/复杂公式**，同时作为研究的视觉化核心证据。

10） 4.1 核心视觉图表：摇滚乐声学参数-直肠压力三维响应曲面图

本研究绘制**三维可视化响应曲面图**，采用专业学术图表配色，曲线复杂、维度丰富，完全符合「看不懂但很酷」的要求，是本研究的核心视觉证据。



II. 图1 摇滚乐BPM-声压级-直肠压力三维响应曲面图

坐标轴定义：

- 横坐标（X）：摇滚节奏速率（BPM），区间 80-180；
- 纵坐标（Y）：摇滚声压级（dB），区间 60-110；
- 竖坐标（Z）：直肠峰值压力（mmHg），区间 0-40；

曲面特征：

- 红色峰值区：BPM140-160、dB95-110（重金属摇滚区间），曲面形成尖锐峰值，直肠压力达 32-38mmHg，远超排便反射阈值；
- 蓝色平缓区：BPM<100、dB<80（民谣/轻音乐区间），曲面趋于平缓，压力仅 10-15mmHg，无显著刺激；

拟合参数：曲面拟合度 R^2=0.987，与流体力学推演模型完全吻合；

标注：峰值区标注「**重金属摇滚最优刺激区间**」，平缓区标注「无刺激区间」。

1） 4.2 公式表示：全维度摇滚排便刺激性耦合公式

为强化**荒谬严谨性**，本研究整合声学、流体力学、生理学参数，推导出**全维度摇滚排便刺激性耦合公式**，公式包含 12 个变量、8 个积分项、3 个修正系数：

$$\eta_{total} = \frac{\iiint_\Omega \left[\rho\left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}+\vec{v}\cdot\nabla\vec{v}\right)+\nabla P-\rho\vec{g}\right]dV+\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\cdot L_{pi}\cdot\sin(\omega_i t)}{\int_0^T m(t)\cdot\mu(t)\cdot C_R dt}$$

a) 公式核心释义：

\eta_{total}：总刺激性系数；

\Omega：肠道流体域；

\alpha_i：流派权重系数；

L_{pi}：声压级；

\omega_i：角频率；

m(t)：粪便实时质量；

\mu(t)：实时黏度；

C_R：肠道弹性修正系数。

该公式经严格数学推演，可精准计算任意摇滚类型的排便刺激性，是本研究**荒谬严谨**的核心视觉证据。

III. Conclusions / 结论

本研究以胃肠流体力学、声波共振理论为推演基础，以隔壁惠民超市收银条、《都市街头小报》为实证数据源，通过理论建模、实验验证、视觉化分析，系统论证了摇滚乐在人类排便时的刺激性作用，得出以下**严谨且荒诞**的核心结论：

核心效应：摇滚乐的声波振动可通过机械刺激、神经心理调控双重机制，激活人类排便反射，其中**重金属摇滚（95-110dB，140-160BPM）**刺激性最优，可使排便潜伏期缩短 42.3%，顺畅度提升 57.8%；

理论验证：构建的粪便肠道传输流体动力学模型与摇滚排便刺激性系数，经严格数学推演，从荒谬严谨角度证明了摇滚乐的刺激效应，曲面拟合度 R^2=0.987；

实证支撑：超市收银条大数据与街头小报调研数据均佐证了研究结论，数据差异具有统计学意义（ $P<0.05$）；

研究意义：本研究首次填补了摇滚乐与排便行为交叉研究的空白，为非典型生理干预提供了理论依据，同时为「荒谬严谨型研究」提供了标准化范式。

综上，**摇滚乐对人类排便具有显著的刺激性作用**，该结论虽荒诞，但其推演过程、数据分析、视觉证据均遵循学术严谨性，完美实现了「一本正经胡说八道」的研究目标。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

1,UNIVERSITY OF GARLETON,VERY VERY VERY EVRY VERY VERY VERY THANKS.

[1] 隔壁惠民超市. 2026 年 1-2 月收银条（编号：HM-20260101-HM-20260228）[Z]. 超市收银台存档,2026.

[2] 都市街头小报编辑部. 都市街头报（2026 年 1 月 32 日第 3 版、2 月 29 日第 5 版）[N]. 街头印刷品,2026.

[3] 小区路边广告栏. 肠道健康与音乐养生科普海报[P]. 作者家小区围墙广告,2026.

[4] 非牛顿流体在弹性管道中的受迫流动研究[J]. 荒谬学术期刊, 2025,1(1):1-10.

[5] 摇滚乐声学参数与人体生理响应的耦合关系[J]. 跨界胡说研究,2025,2(2):23-35.

[6] 惠民超市收银员张宗昌. 超市背景音乐对顾客生理行为的影响调研报告[R]. 惠民超市内部存档,2026.

[7] 佚名. 流体力学在荒诞生理研究中的应用[M]. 瞎扯出版社,2025.